

HERMANN PAUWELLS RIVERA

Software Engineer | C++ · Audio/DSP

Monterrey, N.L. · hermann.pauwells.rivera@gmail.com · +52 667 757 5419
hermannpr.github.io · linkedin.com/in/hermann-pauwells-rivera · github.com/HermannPR

PERFIL

Software engineer con foco en C++ y audio/DSP (JUCE) y experiencia full-stack en TypeScript, React/Next.js y Node.js; último semestre de Ingeniería en Tecnologías Computacionales en el Tecnológico de Monterrey, disponible tiempo completo desde enero de 2027. Construí un sintetizador VST3 con pruebas automatizadas, una tienda en línea en producción para un negocio real y apps Android y Windows para mis propias startups.

HABILIDADES TÉCNICAS

Lenguajes: C++, Python, TypeScript/JavaScript, Kotlin, SQL, Swift, C#
Audio/nativo: JUCE, VST3, DSP, CMake, pluginval, FFmpeg
Web y apps: React, Next.js, Node.js, Express, Supabase, Jetpack Compose, Electron
Herramientas: Git, GitHub Actions, CI, Unity

EXPERIENCIA

Desarrollador Full-Stack (freelance), Juguetería El Arbolito jun 2026 a presente

- Desarrollé y puse en producción la tienda en línea y el panel de administración de una juguetería de una sucursal con Next.js, TypeScript y Supabase (catálogo, carrito, checkout y backend).
- Integré pagos con Mercado Pago y un chatbot con LLM (OpenRouter); preparé la carga del catálogo de 2,395 productos exportado del punto de venta (Elevanta) y la sincronización de inventario entre la tienda en línea y la física (en implementación).

PROYECTOS SELECCIONADOS

folk-park Proyecto propio · C++20, JUCE 2026

- Sintetizador wavetable VST3/Standalone en C++20 y JUCE; generación determinista de MIDI y arquitectura DSP en tiempo real.
- Suites automatizadas (16/16 suites, 19/19 contratos de UI) y validación con pluginval strictness 5.

Lumina Reservations (WorkHub MTY) Proyecto académico en equipo · Node/Express, SSE, React 2026

- Implementé el backend de reservas en Node/Express (servicios, repositorios, controladores) y la ocupación en tiempo real por SSE.
- Desarrollé el mapa de piso y el flujo de reservas en React/Vite (dashboard, filtros, confirmación) con control de roles.

Otros proyectos: HeatShield · Reto CrediFiel (Datathon 2025) · Simulación multiagente de bodega (RL) · MAWI · VisualControl (IoT) · Mildred Pierce · GateGenius (HackMTY 2025).

STARTUPS (FUNDADOR)

HIVEMIND Cofundador · chat para equipos de personas y agentes de IA · piloto privado sep 2026 a presente

- Apps Android (Kotlin/Compose) y Windows (Electron) sobre ntfy autoalojado, con mensajes firmados (HMAC-SHA256) y 398 pruebas; de 2.5 s a 20 ms por evento con 20,000 mensajes; orquestación de agentes y compactación de contexto con Jev de TypeSafe; núcleo en Rust en curso.

recaps-studio Cofundador · fábrica de videos narrados con IA (novela → video estilo manhwa) sep 2026 a presente

- Pipeline en Python reanudable de 13 etapas con orquestador y página de estado: TTS con tiempos por palabra, imágenes con IA, subtítulos y render con FFmpeg/NVENC distribuido en varias PCs; ya publicó videos completos en YouTube.

Chécalo Fundador · app de nutrición para México · en desarrollo sep 2026 a presente

- Escáner de código de barras que calcula los sellos NOM-051 con reglas deterministas verificadas contra el DOF y da un veredicto explicable con Jev de TypeSafe; PWA estilo iOS sin conexión y app Android (Kotlin); 53 pruebas.

Consultoría PLD Cofundador (tecnología) · prevención de lavado de dinero · en arranque oct 2026 a presente

- Cofundador a cargo de tecnología de una consultoría PLD (LFPIORPI): sitio con cuestionario de autodiagnóstico de actividades vulnerables y matriz de riesgos, folleto y campaña; sistema PLD (matrices y manuales) por venir.

EDUCACIÓN

Ingeniería en Tecnologías Computacionales (ITC), Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey 2021 a 2026

Graduación prevista: diciembre de 2026.

PREMIOS Y ACTIVIDADES

- Ganador de la categoría Sostenibilidad en Swift Challenge Fest 2025 (Tecnológico de Monterrey), con la app iOS HeatShield.
- SwiftTec Coding Community (2025): hackatones y retos de innovación.
- Producción musical y diseño de sonido (FL Studio).

Español (nativo) · Inglés (C1) · Alemán A2 (curso intensivo de 2 meses en Heidelberg, Alemania)